

Niveau Facile — Exercices

Une seule mécanique à la fois. Aucune calculatrice.

Exercice 1 — règles produit et quotient, même base

Écris chaque expression sous la forme d'une *seule* puissance a^k (donne l'exposant k).

- a) $a^4 \times a^3$
- b) $\frac{a^7}{a^2}$
- c) $a^6 \times a^{-2}$
- d) $\frac{a^3}{a^8}$
- e) $a^2 \times a^5 \times a$

Exercice 2 — exposant nul et exposant négatif

Réécris sans exposant négatif (ou calcule la valeur exacte), avec $a \in \mathbb{R}_0$:

- a) 5^0
- b) a^{-3}
- c) $\frac{1}{a^4}$ (sous forme a^k)
- d) 2^{-3} (valeur exacte)
- e) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$ (valeur exacte)

Exercice 3 — racines et exposants fractionnaires

Passe de la racine à l'exposant fractionnaire (ou l'inverse), avec $c > 0$:

- a) $\sqrt[5]{c}$
- b) $\sqrt[3]{c^2}$
- c) $c^{1/4}$ (en racine)
- d) $\sqrt[3]{c^6}$ (simplifie)
- e) $\sqrt{c^{10}}$ (simplifie)

Exercice 4 — signe et parenthésage

Calcule la valeur exacte, en faisant très attention à la position du signe « $-$ » :

- a) $(-3)^2$
- b) -3^2
- c) $(-2)^3$
- d) -2^4
- e) $\sqrt{(-5)^2}$

Exercice 5 — équation exponentielle à même base

Résous dans $\mathbb{R}$ (l'exponentielle est injective : on égale les exposants) :

- a) $2^x = 2^5$

b) $3^{2x} = 3^8$

c) $5^{x+1} = 5^4$

d) $7^{3x} = 7^0$

e) $10^{x-2} = 10^3$